

ÚLOHA (1.1)

Dokažte, že lib. komplex. v.p. V se sk.s. $\langle, \rangle$ platí (pro lib. $\vec{u}, \vec{v} \in V$)

$$\operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

$$\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \frac{1}{4} (\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2)$$

Trzení 8.32 (polarizační identity): Nechť V je vek. p. nad $\mathbb{R}$ (resp. $\mathbb{C}$) se sk. součinem $\langle, \rangle$ a $\vec{u}, \vec{v} \in V$. Pak platí

$$(1) \operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$$

$$(2) \operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \frac{1}{2} (\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$$

kde $\operatorname{Re}(x)$ značí reálnou a $\operatorname{Im}(x)$ imaginární část čísla x .

Rozpíšem si $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ a $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$, potom ich odčítam.

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} + \vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \quad (\|\vec{u}\|^2 + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} + \|\vec{v}\|^2)$$

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \langle \vec{u} - \vec{v}, \vec{u} - \vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \quad (\|\vec{u}\|^2 - \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} + \|\vec{v}\|^2)$$

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle - \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = 2\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + 2\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$$

Platí, že $\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle = \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}$, teda môžeme napísať $2(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle})$. Takiež pre každé komplexné číslo platí, že $x + \bar{x} = 2\operatorname{Re}(x)$.

Odtiaľ máme, že $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 4\operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle)$. Po vydelení 4-mi dostaneme $\operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$.

Použijeme podobný postup ako predtým.

$$\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 = \langle \vec{u} - i\vec{v}, \vec{u} - i\vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, -i\vec{v} \rangle + \langle -i\vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle -i\vec{v}, -i\vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle + 2\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) \quad (x - \bar{x} = 2i \operatorname{Im}(x))$$

$$\|\vec{u} + i\vec{v}\|^2 = \langle \vec{u} + i\vec{v}, \vec{u} + i\vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle + \langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle i\vec{v}, i\vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle - 2\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) \quad (\langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle = \overline{\langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle} = \overline{i \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} = -i \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} = -i \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle)$$

$$\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2 = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle + 2\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) - \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle - 2\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = 4\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle)$$

Odtiaľ dostaneme, že $\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2 = 4\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle)$. Po vydelení 4-mi dostaneme $\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \frac{1}{4} (\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2)$ ■